

# PRÁCTICA DE REDES SOCIALES

---

## Actividad 2. Aplica y analiza los indicadores a nivel de nodo, centralidad y poder y pageRank en tu Red Social y muestra su visualización

En esta práctica vas a analizar tu propia red social a partir de la matriz de datos que has generado con tu propia información personal. Para analizarla vas a usar Gephi, una plataforma interactiva de código abierto (open source) para la visualización y exploración de todo tipo de redes y sistemas complejos con gráficos dinámicos y jerárquicos. Os recuerdo que Gephi está disponible en la siguiente web: <http://gephi.org/users/download/>.

Para el ejercicio práctico, vas a utilizar los conceptos estudiados en esta segunda sesión y vas a analizar tu red social utilizando los indicadores a nivel de nodo. Para el desarrollo de este ejercicio debes en primer lugar crear tu red, según como se explica en el documento específico o como se ha visto en clase usando el laboratorio de datos. Posteriormente, debes aplicar sobre ella los indicadores estudiados para cumplimentar este cuadernillo.

1. **Coeficiente de agrupamiento.** Indica el coeficiente de agrupamiento de cada uno de los nodos y comenta el resultado (¿quién tiene más, quién tiene menos). (1 punto)

Coeficiente de agrupamiento por nodo (indicarlos) (0.5 puntos) = 0.228

Nodo 10 (Camen): 1.0 Nodo 9 (Mana): 0.333 Nodo 20 (Noela): 0.333 Nodo 15 (Pepe): 0.3  
Nodo 11 (Lola): 0.2 Nodos 2, 3 y 5: 0.166 Nodos 1, 4 y 7: 0.1 Nodos 6, 8, 13, 14, 16 y 18: 0.0

Comentario (0.5 puntos) =

El coeficiente de agrupamiento medio de la red es bajo (**0.228**), lo que indica una estructura social poco cohesionada donde los amigos de un usuario no suelen conocerse entre sí. El **Nodo 10** presenta el valor máximo (1.0), formando un grupo perfectamente interconectado, mientras que la mayoría de la red (9 nodos con valor 0.0) carece totalmente de agrupamiento, actuando como simples intermediarios sin cerrar triángulos de relación. En resumen, predominan las relaciones abiertas sobre los grupos comunitarios sólidos.



- 2. Distancias.** Indica la distancia mínima entre el nodo 1 y 8, y entre el nodo 16 y 19 (1 punto)

Distancia geodésica entre 1 y 8 (0.5 punto) = 1  
 Existe una conexión directa entre el nodo 1 (Luis) y el nodo 8 (Edado). Al estar unidos por un solo enlace, la distancia mínima es la unidad.

Distancia geodésica entre 16 y 19 (0.5 puntos) = No existe.  
 El nodo 19 (Calos) es un nodo aislado con valores de 0.0 en todas sus métricas de centralidad y excentricidad, lo que indica que no tiene enlaces que lo conecten con el resto de la red, incluido el nodo 16 (raquel).

- 3. Centralidad basada en grado.** Indica el grado de los nodos (2 puntos)

Grado de cada nodo (indicarlos) (1 punto):

Grado 5: Luis (1), Jan (4), Cristina (7), Lola (11) y Pepe (15).

Grado 4: Ana (2), Rosa (3), Pedo (5) y Noela (20).

Grado 3: Mana (9).

Grado 2: Ramon (6), Edado (8) y Camen (10).

Grado 1: Natala (13), robeto (14), raquel (16) y Mgel (18). Grado 0: Jla (12), Jose (17) y Calos (19).

¿Quién sería más central considerando el grado? (0.5 puntos)

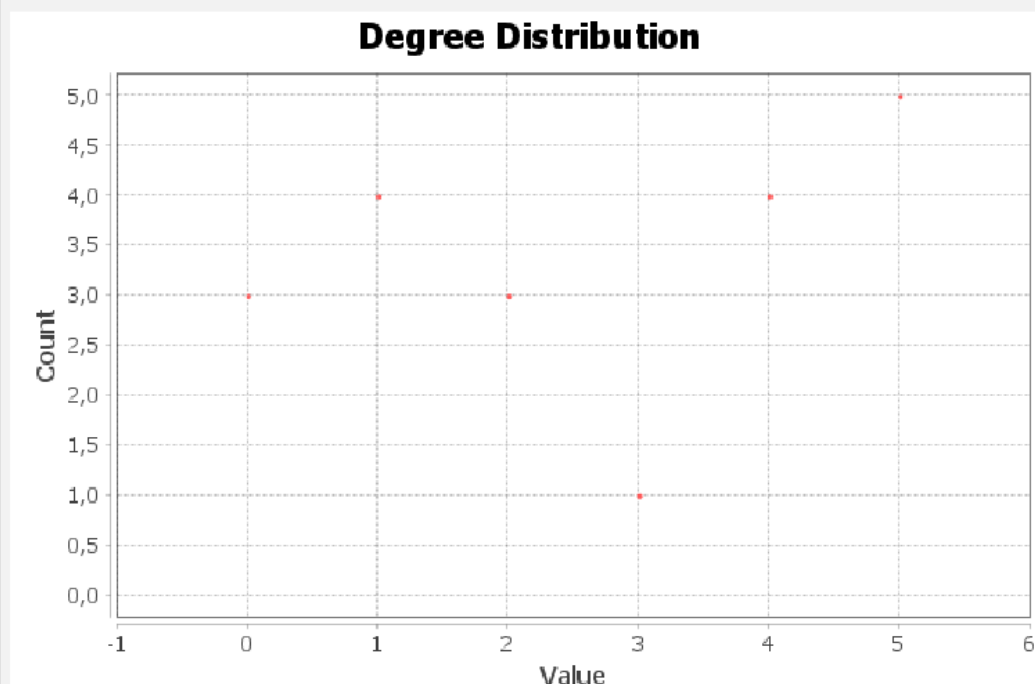
Los nodos **1, 4, 7, 11 y 15** son los más centrales, ya que poseen el valor máximo de conexiones (grado 5) en esta red.

¿Qué indica que sea el más central en esta medida? (0.5 puntos)

Indica que esos nodos tienen la mayor cantidad de enlaces directos con otros miembros. En términos sociales, representa la "**popularidad**" o el nivel de actividad inmediata: son los usuarios que tienen más amigos directos y, por tanto, más fuentes de información de primera mano.

#### Results:

Average Degree: 2,700



#### 4. Centralidad basada en cercanía. Indica la cercanía de los nodos. (2 puntos)

Cercanía de cada nodo (indicarlos) (1 punto):

Jan (4): 0.571429

Cristina (7): 0.551724

Lola (11): 0.516129  
 Pepe (15): 0.5  
 Luis (1): 0.484848  
 Pedo (5): 0.484848  
 Ana (2): 0.470588  
 Mana (9): 0.470588  
 Rosa (3): 0.457143  
 Noela (20): 0.457143  
 Edado (8): 0.421053  
 Ramon (6): 0.4  
 Camen (10): 0.372093  
 robeto (14): 0.347826  
 Mgel (18): 0.340426  
 Natala (13): 0.333333  
 raquel (16): 0.32  
 Nodos con 0.0: Jla (12), Jose (17) y Calos (19)

¿Quién sería más central considerando la cercanía? (0.5 puntos)  
 El nodo más central es **Jan (4)**, con un valor de **0.571429**

¿Qué indica que sea el más central en esta medida? (0.5 puntos)  
 Indica que este nodo es el que se encuentra, en promedio, a la **distancia más corta** de todos los demás nodos de la red. En términos prácticos, Jan es la persona mejor posicionada para **difundir información rápidamente**, ya que sus mensajes necesitan menos "saltos" o intermediarios para alcanzar al resto de los integrantes.

| Tabla de datos x                                                                                                     |          |          |              |                      |                               |                        |                        |                     |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------|----------|
| NodosAristasConfiguraciónAñadir nodoAñadir aristaBuscar/ReemplazarImportar hoja de cálculoExportar tablaMás acciones |          |          |              |                      |                               |                        |                        |                     |       |          |
| Filtros:                                                                                                             |          |          |              |                      |                               |                        |                        |                     |       | Id       |
|                                                                                                                      |          |          |              |                      |                               |                        |                        |                     |       |          |
| Id                                                                                                                   | Label    | Interval | Eccentricity | Closeness Centrality | Harmonic Closeness Centrality | Betweenness Centrality | Clustering Coefficient | Number of triangles | Grado | PageRank |
| 1                                                                                                                    | Luis     |          | 4.0          | 0.484848             | 0.598958                      | 27.0                   | 0.1                    | 1                   | 5     | 0.091647 |
| 2                                                                                                                    | Ana      |          | 4.0          | 0.470588             | 0.567708                      | 13.5                   | 0.166667               | 1                   | 4     | 0.071484 |
| 3                                                                                                                    | Rosa     |          | 3.0          | 0.457143             | 0.552083                      | 17.166667              | 0.166667               | 1                   | 4     | 0.072466 |
| 4                                                                                                                    | Jan      |          | 3.0          | 0.571429             | 0.645833                      | 30.666667              | 0.1                    | 1                   | 5     | 0.083473 |
| 5                                                                                                                    | Pedo     |          | 3.0          | 0.484848             | 0.572917                      | 11.666667              | 0.166667               | 1                   | 4     | 0.068089 |
| 6                                                                                                                    | Ramon    |          | 4.0          | 0.4                  | 0.46875                       | 2.0                    | 0.0                    | 0                   | 2     | 0.038244 |
| 7                                                                                                                    | Cristina |          | 3.0          | 0.551724             | 0.635417                      | 25.0                   | 0.1                    | 1                   | 5     | 0.08426  |
| 8                                                                                                                    | Edado    |          | 4.0          | 0.421053             | 0.484375                      | 2.0                    | 0.0                    | 0                   | 2     | 0.038488 |
| 9                                                                                                                    | Mana     |          | 3.0          | 0.470588             | 0.541667                      | 4.5                    | 0.333333               | 1                   | 3     | 0.052506 |
| 10                                                                                                                   | Camen    |          | 4.0          | 0.372093             | 0.447917                      | 0.0                    | 1.0                    | 1                   | 2     | 0.039355 |
| 11                                                                                                                   | Lola     |          | 3.0          | 0.516129             | 0.614583                      | 20.166667              | 0.2                    | 2                   | 5     | 0.085869 |
| 12                                                                                                                   | Jla      |          | 0.0          | 0.0                  | 0.0                           | 0.0                    | 0.0                    | 0                   | 0     | 0.008596 |
| 13                                                                                                                   | Natala   |          | 5.0          | 0.333333             | 0.3875                        | 0.0                    | 0.0                    | 0                   | 1     | 0.024165 |
| 14                                                                                                                   | robeto   |          | 4.0          | 0.347826             | 0.395833                      | 0.0                    | 0.0                    | 0                   | 1     | 0.023183 |
| 15                                                                                                                   | Pepe     |          | 4.0          | 0.5                  | 0.609375                      | 19.166667              | 0.3                    | 3                   | 5     | 0.086097 |
| 16                                                                                                                   | raquel   |          | 4.0          | 0.32                 | 0.369792                      | 0.0                    | 0.0                    | 0                   | 1     | 0.023981 |
| 17                                                                                                                   | Jose     |          | 0.0          | 0.0                  | 0.0                           | 0.0                    | 0.0                    | 0                   | 0     | 0.008596 |
| 18                                                                                                                   | Mgel     |          | 5.0          | 0.340426             | 0.392708                      | 0.0                    | 0.0                    | 0                   | 1     | 0.023237 |
| 19                                                                                                                   | Calos    |          | 0.0          | 0.0                  | 0.0                           | 0.0                    | 0.0                    | 0                   | 0     | 0.008596 |
| 20                                                                                                                   | Noela    |          | 4.0          | 0.457143             | 0.5625                        | 9.166667               | 0.333333               | 2                   | 4     | 0.067667 |

**5. Centralidad de intermediación.** Indica la intermediación de los nodos. (2 puntos)

Intermediación de cada nodo (indicarlos) (1 punto):

Jan (4): 30.666667

Luis (1): 27.0

Cristina (7): 25.0

Lola (11): 20.166667

Pepe (15): 19.166667

Rosa (3): 17.166667

Ana (2): 13.5

Pedo (5): 11.666667

Noela (20): 9.166667

Mana (9): 4.5

Ramon (6): 2.0

Edado (8): 2.0

Nodos con valor 0.0: Camen (10), Jla (12), Natala (13), robeto (14), raquel (16), Jose (17), Mgel (18) y Calos (19).

¿Quién sería más central considerando la intermediación? (0.5 puntos)

El nodo más central es Jan (4), con el valor más alto de la red (30.666667).

¿Qué indica que sea el más central en esta medida? (0.5 puntos)

Indica que este nodo actúa como el principal "**punto**" o conector de la red. Al tener la intermediación más alta, Jan es el individuo que aparece con más frecuencia en los caminos más cortos entre cualquier otro par de nodos; por tanto, tiene una posición de gran **control sobre el flujo de información**, ya que gran parte de la comunicación entre distintas áreas de la red depende de él para pasar de un lado a otro.

| Tabla de datos x                                                                                                                        |          |       |          |              |                      |                               |                        |                        |                     |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------|----------|
| Nodos Aristas Configuración Añadir nodo Añadir arista Buscar/Reemplazar Importar hoja de cálculo Exportar tabla Más acciones Filtro: Id |          |       |          |              |                      |                               |                        |                        |                     |          |          |
|                                                                                                                                         | Id       | Label | Interval | Eccentricity | Closeness Centrality | Harmonic Closeness Centrality | Betweenness Centrality | Clustering Coefficient | Number of triangles | Grado    | PageRank |
| 1                                                                                                                                       | Luis     |       | 4.0      | 0.484848     | 0.598958             | 27.0                          | 0.1                    | 1                      | 5                   | 0.091647 |          |
| 2                                                                                                                                       | Ana      |       | 4.0      | 0.470588     | 0.567708             | 13.5                          | 0.166667               | 1                      | 4                   | 0.071484 |          |
| 3                                                                                                                                       | Rosa     |       | 3.0      | 0.457143     | 0.552083             | 17.166667                     | 0.166667               | 1                      | 4                   | 0.072466 |          |
| 4                                                                                                                                       | Jan      |       | 3.0      | 0.571429     | 0.645833             | 30.666667                     | 0.1                    | 1                      | 5                   | 0.083473 |          |
| 5                                                                                                                                       | Pedo     |       | 3.0      | 0.484848     | 0.572917             | 11.666667                     | 0.166667               | 1                      | 4                   | 0.068089 |          |
| 6                                                                                                                                       | Ramon    |       | 4.0      | 0.4          | 0.46875              | 0.0                           | 2.0                    | 0                      | 2                   | 0.038244 |          |
| 7                                                                                                                                       | Cristina |       | 3.0      | 0.551724     | 0.635417             | 25.0                          | 0.1                    | 1                      | 5                   | 0.08426  |          |
| 8                                                                                                                                       | Edado    |       | 4.0      | 0.421053     | 0.484375             | 2.0                           | 0.0                    | 0                      | 2                   | 0.038488 |          |
| 9                                                                                                                                       | Mana     |       | 3.0      | 0.470588     | 0.541667             | 4.5                           | 0.333333               | 1                      | 3                   | 0.052506 |          |
| 10                                                                                                                                      | Camen    |       | 4.0      | 0.372093     | 0.447917             | 0.0                           | 1.0                    | 1                      | 2                   | 0.039355 |          |
| 11                                                                                                                                      | Lola     |       | 3.0      | 0.516129     | 0.614583             | 20.166667                     | 0.2                    | 2                      | 5                   | 0.085869 |          |
| 12                                                                                                                                      | Jla      |       | 0.0      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                           | 0.0                    | 0                      | 0                   | 0.008596 |          |
| 13                                                                                                                                      | Natala   |       | 5.0      | 0.333333     | 0.3875               | 0.0                           | 0.0                    | 0                      | 1                   | 0.024165 |          |
| 14                                                                                                                                      | robeto   |       | 4.0      | 0.347826     | 0.395833             | 0.0                           | 0.0                    | 1                      | 1                   | 0.023183 |          |
| 15                                                                                                                                      | Pepe     |       | 4.0      | 0.5          | 0.609375             | 19.166667                     | 0.3                    | 3                      | 5                   | 0.086097 |          |
| 16                                                                                                                                      | raquel   |       | 4.0      | 0.32         | 0.369792             | 0.0                           | 0.0                    | 0                      | 1                   | 0.023981 |          |
| 17                                                                                                                                      | Jose     |       | 0.0      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                           | 0.0                    | 0                      | 0                   | 0.008596 |          |
| 18                                                                                                                                      | Mgel     |       | 5.0      | 0.340426     | 0.392708             | 0.0                           | 0.0                    | 0                      | 1                   | 0.023237 |          |
| 19                                                                                                                                      | Calos    |       | 0.0      | 0.0          | 0.0                  | 0.0                           | 0.0                    | 0                      | 0                   | 0.008596 |          |
| 20                                                                                                                                      | Noela    |       | 4.0      | 0.457143     | 0.5625               | 9.166667                      | 0.333333               | 2                      | 4                   | 0.067667 |          |

6. **Valor de PageRank.** Indica el valor de PageRank de los nodos. ¿qué nodo tendría un mayor pageRank? (2 puntos)

PageRank de cada nodo (indicarlos) (1 punto):

Luis (1): 0.091647

Pepe (15): 0.086097

Lola (11): 0.085869

Cristina (7): 0.08426  
 Jan (4): 0.083473  
 Rosa (3): 0.072466  
 Ana (2): 0.071484  
 Pedo (5): 0.068089  
 Noela (20): 0.067667  
 Mana (9): 0.052506  
 Camen (10): 0.039355  
 Edado (8): 0.038488  
 Ramon (6): 0.038244  
 Natala (13): 0.024165  
 raquel (16): 0.023981  
 robeto (14): 0.023183  
 Mgel (18): 0.023237  
 Nodos aislados (Jla, Jose, Calos): 0.008596

¿Qué nodo tendría mayor valor de PageRank? (0.5 puntos)

El nodo con el valor más alto es Luis (1), con un PageRank de \$0.091647\$.

¿Qué indica que sea el valor más alto en esta medida? (0.5 puntos)

Indica que el nodo posee el mayor **prestigio o importancia** dentro de la estructura de la red. A diferencia del grado simple, el PageRank determina que un nodo es importante no solo por cuántas conexiones tiene, sino porque está conectado a otros nodos que también son influyentes. En este caso, Luis es el punto de la red con mayor autoridad y probabilidad de recibir flujo de información de calidad.

| Tabla de datos x         |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
|--------------------------|----------|-----|----------|----------|-----------|----------|---|---|----------|--|
| Nodos                    |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| Aristas                  |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| Configuración            |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| Añadir nodo              |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| Añadir arista            |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| Buscar/Reemplazar        |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| Importar hoja de cálculo |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| Exportar tabla           |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| Más acciones             |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| Filtro:                  |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| Id                       |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| PageRank                 |          |     |          |          |           |          |   |   |          |  |
| 1                        | Luis     | 4.0 | 0.484848 | 0.598958 | 27.0      | 0.1      | 1 | 5 | 0.091647 |  |
| 2                        | Ana      | 4.0 | 0.470588 | 0.567708 | 13.5      | 0.166667 | 1 | 4 | 0.071484 |  |
| 3                        | Rosa     | 3.0 | 0.457143 | 0.552083 | 17.166667 | 0.166667 | 1 | 4 | 0.072466 |  |
| 4                        | Jan      | 3.0 | 0.571429 | 0.645833 | 30.666667 | 0.1      | 1 | 5 | 0.083473 |  |
| 5                        | Pedo     | 3.0 | 0.484848 | 0.572917 | 11.666667 | 0.166667 | 1 | 4 | 0.068089 |  |
| 6                        | Ramon    | 4.0 | 0.4      | 0.46875  | 2.0       | 0.0      | 0 | 2 | 0.038244 |  |
| 7                        | Cristina | 3.0 | 0.551724 | 0.635417 | 25.0      | 0.1      | 1 | 5 | 0.08426  |  |
| 8                        | Edado    | 4.0 | 0.421053 | 0.484375 | 2.0       | 0.0      | 0 | 2 | 0.038488 |  |
| 9                        | Mana     | 3.0 | 0.470588 | 0.541667 | 4.5       | 0.333333 | 1 | 3 | 0.052506 |  |
| 10                       | Camen    | 4.0 | 0.372093 | 0.447917 | 0.0       | 1.0      | 1 | 2 | 0.039355 |  |
| 11                       | Lola     | 3.0 | 0.516129 | 0.614583 | 20.166667 | 0.2      | 2 | 5 | 0.055869 |  |
| 12                       | Jla      | 0.0 | 0.0      | 0.0      | 0.0       | 0.0      | 0 | 0 | 0.008596 |  |
| 13                       | Natala   | 5.0 | 0.333333 | 0.3875   | 0.0       | 0.0      | 0 | 1 | 0.024165 |  |
| 14                       | robeto   | 4.0 | 0.347826 | 0.395833 | 0.0       | 0.0      | 0 | 1 | 0.023183 |  |
| 15                       | Pepe     | 4.0 | 0.5      | 0.609375 | 19.166667 | 0.3      | 3 | 5 | 0.086097 |  |
| 16                       | raquel   | 4.0 | 0.32     | 0.369792 | 0.0       | 0.0      | 0 | 1 | 0.023981 |  |
| 17                       | Jose     | 0.0 | 0.0      | 0.0      | 0.0       | 0.0      | 0 | 0 | 0.008596 |  |
| 18                       | Mgel     | 5.0 | 0.340426 | 0.392708 | 0.0       | 0.0      | 0 | 1 | 0.023237 |  |
| 19                       | Calos    | 0.0 | 0.0      | 0.0      | 0.0       | 0.0      | 0 | 0 | 0.008596 |  |
| 20                       | Noela    | 4.0 | 0.457143 | 0.5625   | 9.166667  | 0.333333 | 2 | 4 | 0.067667 |  |

## 7. Visualización. Visualización de tu red social. (5 puntos)

Debes mejorar la visualización, para ello vamos a aplicar alguna distribución, os recomiendo seleccionar “Force Atlas” y luego “Expansión” hasta que se vea bien, si os pasáis podéis utilizar “Contracción”. También si se solapan nodos podéis seleccionar “Noverlap”.

Mostrar las etiquetas y vamos a representar el tamaño de los nodos en función alguna de las variables que hemos calculado en esta sesión, según la característica de la red que queráis resaltar.

Ve a previsualización, puedes configurar los parámetros que veas más adecuados con respecto a los nodos y aristas y exporta la imagen, luego cópiala en el documento que vas a entregar y coméntalo brevemente (qué variables has usado para representar el color y el tamaño).

Para esta red, he utilizado la distribución **Force Atlas 2** para organizar los nodos y **Expansión** para facilitar la lectura de las etiquetas. He representado el **tamaño de los nodos** según su **Grado**, destacando visualmente a los miembros más populares. Asimismo, he aplicado una escala de **color** basada en el **PageRank**, permitiendo identificar de un vistazo qué nodos poseen mayor prestigio e influencia dentro de la estructura social analizada.

